

第5.2节 换元积分法

一、第一类换元法

二、第二类换元法

上页

下页

返回

一、第一类换元法 (凑微分法)

问题: $\int \cos 2x dx \stackrel{?}{=} \sin 2x + C,$

解决方法 利用复合函数, 设置中间变量.

过程 令 $t = 2x \Rightarrow dx = \frac{1}{2} dt,$

$$\int \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int \cos t dt = \frac{1}{2} \sin t + C = \frac{1}{2} \sin 2x + C.$$

在一般情况下：

设 $F'(u) = f(u)$, 则 $\int \underline{f(u)du} = \underline{F(u)} + C$.

如果 $u = \varphi(x)$ (可微)

$$\therefore dF[\varphi(x)] = f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx$$

$$\therefore \int \underline{f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx} = \underline{F[\varphi(x)]} + C$$

$$= [\int f(u)du]_{u=\varphi(x)} \quad \text{由此可得换元法定理}$$

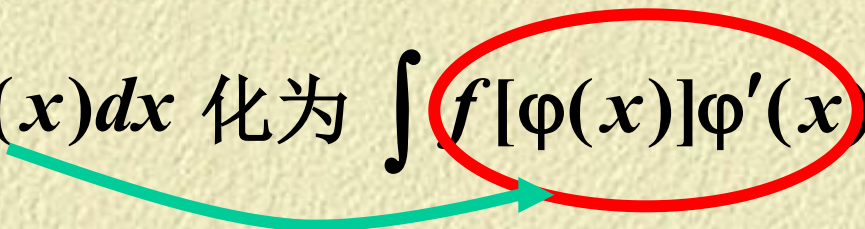
定理1 设 $f(u)$ 具有原函数, $u = \varphi(x)$ 可导,
则有换元公式

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = [\int f(u)du]_{u=\varphi(x)}$$

这是第一类换元公式 (**凑微分法**)

说明 使用此公式的关键在于将 **选择合适 $u = \varphi(x)$**

$\int g(x)dx$ 化为 $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx$.



观察重点不同, 所得结论不同.

凑微元法的步骤:

$$\begin{aligned}\int g(x)dx &= \int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx \\ &= \int f[\varphi(x)]d\varphi(x) \\ &= \int f(u)du \quad u = \varphi(x) \\ &= F(u) + C \\ &= F(\varphi(x)) + C\end{aligned}$$

例1 求 $\int \sin 2x dx$.

解 (一) $\int \sin 2x dx = \frac{1}{2} \int \sin 2x d(2x)$
 $= -\frac{1}{2} \cos 2x + C;$

解 (二) $\int \sin 2x dx = 2 \int \sin x \cos x dx$
 $= 2 \int \sin x d(\sin x) = (\sin x)^2 + C;$

解 (三) $\int \sin 2x dx = 2 \int \sin x \cos x dx$
 $= -2 \int \cos x d(\cos x) = -(\cos x)^2 + C.$

$u = \cos x$

$u = 2x$

$u = \sin x$

上页

下页

返回

例2 求 $\int \frac{1}{3+2x} dx$.

$$d(ax+b) = adx$$

$$dx = d(x+b)$$

$$dx = \frac{1}{a} d(ax+b)$$

解 $\int \frac{1}{3+2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{3+2x} d(3+2x)$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln|u| + C = \frac{1}{2} \ln|3+2x| + C.$$

一般地

$$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C. (a \neq 0)$$

一次分式

上页

下页

返回

思考： $\int (ax+b)^n dx,$

解： 令 $ax + b = u, \quad dx = \frac{1}{a} du$

$$\int (ax + b)^n dx = \frac{1}{a} \int u^n du$$

$$= \frac{1}{(n+1)a} u^{n+1} + C = \dots$$

相关考题：

14.求不定积分 $\int (4x+3)^7 dx.$

上页

下页

返回

例3 求 $\int \frac{x}{(1+x)^3} dx$.

解
$$\begin{aligned} \int \frac{x}{(1+x)^3} dx &= \int \frac{x+1-1}{(1+x)^3} dx \\ &= \int \left[\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3} \right] d(1+x) \\ &= -\frac{1}{1+x} + C_1 + \frac{1}{2(1+x)^2} + C_2 \\ &= -\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2(1+x)^2} + C. \end{aligned}$$

例4 求 $\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx$.

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

解
$$\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{1}{1 + \frac{x^2}{a^2}} dx$$

$$= \frac{1}{a} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} d\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

$$\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

二次分式

上页

下页

返回

类似的:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \int \frac{dx}{a\sqrt{1 - (\frac{x}{a})^2}} = \int \frac{d(\frac{x}{a})}{\sqrt{1 - (\frac{x}{a})^2}} \\ &= \arcsin(\frac{x}{a}) + C\end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

二次根分式

上页

下页

返回

例5

求 $\int \frac{dx}{x^2 - a^2}$

二次分式

解: $\because \frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x - a} - \frac{1}{x + a} \right)$

$$\begin{aligned}\therefore \text{原式} &= \frac{1}{2a} \left[\int \frac{dx}{x - a} - \int \frac{dx}{x + a} \right] \\ &= \frac{1}{2a} \left[\int \frac{d(x - a)}{x - a} - \int \frac{d(x + a)}{x + a} \right] \\ &= \frac{1}{2a} [\ln|x - a| - \ln|x + a|] + C \\ &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C\end{aligned}$$

上页

下页

返回

***例6**求 $\int \frac{1}{x^2 - 8x + 25} dx$.

二次分式的一般形式

$$\text{解 } \int \frac{1}{x^2 - 8x + 25} dx = \int \frac{1}{(x-4)^2 + 9} dx$$

$$= \frac{1}{3^2} \int \frac{1}{\left(\frac{x-4}{3}\right)^2 + 1} dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{\left(\frac{x-4}{3}\right)^2 + 1} d\left(\frac{x-4}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \arctan \frac{x-4}{3} + C.$$

上页

下页

返回

例7 求 $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx$.

解 $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx = \int \frac{1 - \cos x}{(1 + \cos x)(1 - \cos x)} dx$

$$= \int \frac{1 - \cos x}{1 - \cos^2 x} dx = \int \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} dx$$

$$= \int \frac{1}{\sin^2 x} dx - \int \frac{1}{\sin^2 x} d(\sin x)$$

$$= -\cot x + \frac{1}{\sin x} + C.$$

例8 求 $\int \sin^2 x \cdot \cos^5 x dx$.

$$\begin{aligned}\text{解 } \int \sin^2 x \cdot \cos^5 x dx &= \int \sin^2 x \cdot \cos^4 x d(\sin x) \\ &= \int \sin^2 x \cdot (1 - \sin^2 x)^2 d(\sin x) \\ &= \int (\sin^2 x - 2\sin^4 x + \sin^6 x) d(\sin x) \\ &= \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{2}{5} \sin^5 x + \frac{1}{7} \sin^7 x + C.\end{aligned}$$

思考：正余弦函数偶数次幂的不定积分。

***例9** 求 $\int \cos 3x \cos 2x dx$.

积化和差公式

解 $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)],$

$$\therefore \cos 3x \cos 2x = \frac{1}{2}(\cos x + \cos 5x),$$

$$\therefore \int \cos 3x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int (\cos x + \cos 5x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{10} \sin 5x + C.$$

例10 求 $\int \tan x dx$.

解
$$\begin{aligned}\int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \\ &= -\int \frac{1}{\cos x} d \cos x \\ &= -\ln |\cos x| + C\end{aligned}$$

同理,

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

***例11** 求 $\int \csc x dx$.

解法1: $\int \csc x dx = \int \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{\sin x}{\sin^2 x} dx$

$$= -\int \frac{1}{1 - \cos^2 x} d(\cos x) \quad u = \cos x$$

$$= -\int \frac{1}{1 - u^2} du = -\frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1 - u} + \frac{1}{1 + u} \right) du$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 - u}{1 + u} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \right| + C.$$

解法2: $\int \csc x dx = \int \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} dx$

$$= \int \frac{1}{\tan \frac{x}{2} \left(\cos \frac{x}{2} \right)^2} d\left(\frac{x}{2}\right) = \int \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} d\left(\tan \frac{x}{2}\right)$$

$$= \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C = \ln |\csc x - \cot x| + C.$$

(使用了三角函数恒等变形)

$$\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C.$$

解法 3: $\int \sec x dx$

$$= \int \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} dx$$

$$= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx$$

$$= \int \frac{1}{\sec x + \tan x} d(\sec x + \tan x)$$

$$= \ln |\sec x + \tan x| + C$$

类似地, $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C.$

***例12** 一类特殊三角根式:

$$(1) \int \sqrt{1 + \cos x} dx = \int \sqrt{2} \left| \cos \frac{x}{2} \right| dx = \dots$$

$$(2) \int \sqrt{1 - \cos x} dx = \int \sqrt{2} \left| \sin \frac{x}{2} \right| dx = \dots$$

$$(3) \int \sqrt{1 \pm \sin x} dx = \int \left| \cos \frac{x}{2} \pm \sin \frac{x}{2} \right| dx = \dots$$

例13 求 $\int \frac{1}{x(1+2\ln x)} dx$.

解 $\int \frac{1}{x(1+2\ln x)} dx = \int \frac{1}{1+2\ln x} d(\ln x)$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+2\ln x} d(1+2\ln x)$$

$$u = 1 + 2\ln x$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln |u| + C = \frac{1}{2} \ln |1 + 2\ln x| + C.$$

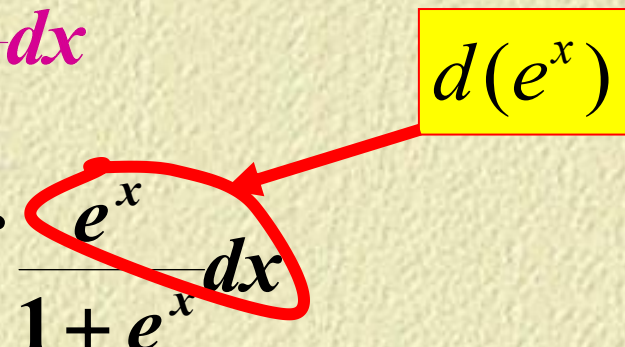
***例14** 求 $\int \frac{1}{1+e^x} dx$.

解 $\int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \frac{1+e^x - e^x}{1+e^x} dx$

$= \int \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x} \right) dx = \int dx - \int \frac{e^x}{1+e^x} dx$

$= \int dx - \int \frac{1}{1+e^x} d(1+e^x)$

$= x - \ln(1+e^x) + C.$



小结1: 凑微元法 的常见类型

$$1. f(x^{n+1})x^n dx; \quad 2. \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx;$$

$$3. \frac{f(\frac{1}{x})}{x^2} dx; \quad 4. \frac{f(\ln x)}{x} dx; \quad 5. f(a^x)a^x dx;$$

$$6. f(\sin x) \cos x dx; \quad 7. f(\tan x) \sec^2 x dx;$$

$$9. \frac{f(\arcsin x)}{\sqrt{1-x^2}} dx; \quad 8. \frac{f(\arctan x)}{1+x^2} dx;$$

二、第二类换元法（变量代换法）

定理2 设 $x = \psi(t)$ 是单调的、可导的函数，
并且 $\psi'(t) \neq 0$ ，又设 $f[\psi(t)]\psi'(t)$ 具有原函数，
则有换元公式：

$$\int f(x)dx = \left[\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt \right]_{t=\overline{\psi}(x)}$$

其中 $\overline{\psi}(x)$ 是 $x = \psi(t)$ 的反函数.

例15 求 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx \ (a > 0)$

三角换元法

解: 令 $x = a \sin t, \ t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 则

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} = a \cos t,$$

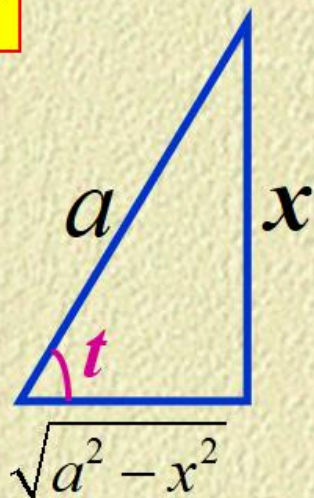
$$dx = a \cos t dt.$$

$$\therefore \text{原式} = a^2 \int \cos^2 t dt = a^2 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt$$

$$= a^2 \left(\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right) + C$$

$$= a^2 \left(\frac{t}{2} + \frac{\sin t \cos t}{2} \right) + C$$

$$= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$



$$\sin t = \frac{x}{a}$$

$$\cos t = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$$

上页

下页

返回

例16 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx$ ($a > 0$).

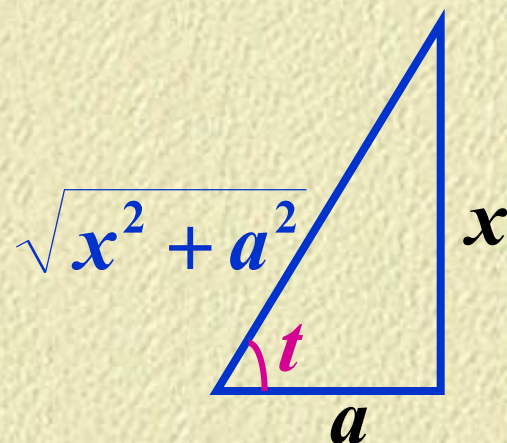
解 令 $x = a \tan t \Rightarrow dx = a \sec^2 t dt$ $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \int \frac{1}{a \sec t} \cdot a \sec^2 t dt$$

$$= \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C$$

$$= \ln \left(\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a} \right) + C.$$

$$= \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C_0.$$



上页

下页

返回

例17 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx \quad (a > 0).$

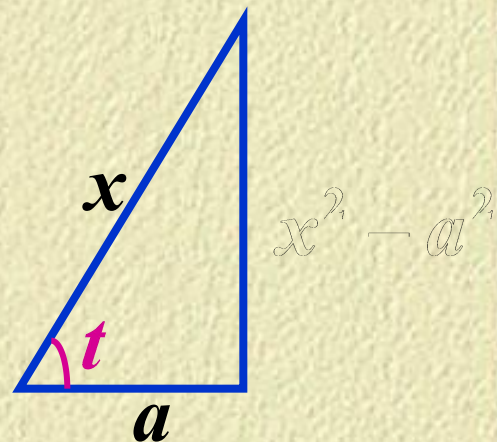
解 令 $x = a \sec t \quad dx = a \sec t \tan t dt \quad t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \int \frac{a \sec t \cdot \tan t}{a \tan t} dt$$

$$= \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C$$

$$= \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right| + C.$$

$$= \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C_0.$$



说明1: 以上几例所使用的均为三角代换.

三角代换的目的是化掉根式.

一般规律如下: 当被积函数中含有

(1) $\sqrt{a^2 - x^2}$ 可令 $x = a \sin t$;

(2) $\sqrt{a^2 + x^2}$ 可令 $x = a \tan t$;

(3) $\sqrt{x^2 - a^2}$ 可令 $x = a \sec t$.

说明2: 积分中为了化掉根式是否一定采用三角代换并不是绝对的, 需根据被积函数的情况来定.

例18 求 $\int \frac{1}{x(x^7+2)} dx$

倒数换元法

解 令 $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$,

$$\int \frac{1}{x(x^7+2)} dx = \int \frac{t}{\left(\frac{1}{t}\right)^7 + 2} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = -\int \frac{t^6}{1+2t^7} dt$$

$$= -\frac{1}{14} \ln |1+2t^7| + C$$

$$= -\frac{1}{14} \ln |2+x^7| + \frac{1}{2} \ln |x| + C.$$

例19 求 $\int \frac{dx}{x(2+x^{10})}$.

凑微元法

解 原式 $= \int \frac{x^9 dx}{x^{10}(2+x^{10})}$

$$= \frac{1}{10} \int \frac{d(x^{10})}{x^{10}(2+x^{10})}$$
$$= \frac{1}{20} [\ln x^{10} - \ln(x^{10} + 2)] + C$$
$$= \frac{1}{2} \ln|x| - \frac{1}{20} \ln(x^{10} + 2) + C.$$

说明3: 当被积函数含有两种或两种以上的根式 $\sqrt[k]{x}, \dots, \sqrt[l]{x}$ 时, 可采用令 $x = t^n$ (其中 n 为各根指数的**最小公倍数**)

***例20** 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})} dx.$

解 令 $x = t^6, (t > 0).$

幂函数换元法

$$\Rightarrow dx = 6t^5 dt,$$

$$\sqrt[3]{x} = t^2, \sqrt{x} = t^3$$

上页

下页

返回

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})} dx = \int \frac{6t^5}{t^3(1+t^2)} dt = \int \frac{6t^2}{1+t^2} dt$$

$$= 6 \int \frac{t^2 + 1 - 1}{1+t^2} dt$$

$$= 6 \int \left(1 - \frac{1}{1+t^2} \right) dt$$

$$= 6[t - \arctan t] + C$$

$$= 6[\sqrt[6]{x} - \arctan \sqrt[6]{x}] + C.$$

基本积分表



$$(16) \quad \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C;$$

$$(17) \quad \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C;$$

$$(18) \quad \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C;$$

$$(19) \quad \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C;$$

$$(20) \quad \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C;$$

$$\int \frac{1}{ax + b} dx = \frac{1}{a} \ln |ax + b| + C. (a \neq 0)$$

$$(21) \quad \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C;$$

$$(22) \quad \int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C;$$

相反数

$$(23) \quad \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C;$$

$$(24) \quad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C.$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

小结2: 常用变量代换

1. 幂代换 $x = (at + b)^\alpha, \alpha \in R.$

2. 三角函数代换

如 $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$, 令 $x = a \sin t.$

3. 倒数代换 令 $x = \frac{1}{t}.$

4. 对数代换, 指数代换, 反三角代换 ...。

相关历年考题：

已知 $\int f(x)dx = x^2 + C$ ，则 $\int xf(1-x^2)dx = (\quad)$

A. $2(1-x^2)^2 + C$

B. $-2(1-x^2)^2 + C$

C. $\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$

D. $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$

若 $F(x)$ 可导，且 $F'(x) = f(x)$ ，则不定积分 $\int f(e^x)e^x dx =$

A. $F(e^x) + C$

B. $F(x) + C$

C. $F(e^x)e^x + C$

D. $F(x)e^x + C$

若 $\int f(x)dx = F(x) + C$ ，则 $\int \frac{1}{x^2} f(\frac{3}{x})dx = (\quad)$.

A. $\frac{1}{3}F(\frac{3}{x}) + C$

B. $-\frac{1}{3}F(\frac{3}{x}) + C$

C. $F(\frac{3}{x}) + C$

D. $\frac{1}{x}F(\frac{3}{x}) + C$

12. 计算不定积分 $\int (4x+3)^4 dx$.

14. 求不定积分 $\int (4x+3)^7 dx$.

14. $\int \frac{x}{(1+x)^3} dx$.

13. 计算不定积分 $\int \sin^3 x dx$.

14. 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 $\sin x$, 求 $\int xf(x^2)dx$.

14. 已知 e^{-2x} 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int f(2x)dx$

作业

习题 5.2 P 134

1 (1--17); 2;